

肝脏病杂志, 2005; 13(8): 628~629

5 李秀芳, 李立纪, 淤泽溥. 中药防治脂肪肝药效研究的思路与方法. 云南中医药杂志, 2003; 24(3): 32~33

6 陈奇, 主编. 中药药效研究思路与方法. 北京: 人民卫生出版社,

2005: 641~650

7 南月敏, 王蕾, 李良霄, 等. 非酒精性脂肪肝病动物模型研究进展. 河北医科大学学报, 2007; 28(1): 67~69

综 述

绿原酸的体内过程及药物相互作用^{*}

陈为烤¹, 居文政^{2*}, 谈恒山³

(¹ 南京中医药大学, 南京 210029; ² 南京中医药大学附属医院, 南京 210029; ³ 南京军区总医院, 南京 210002)

摘 要 绿原酸具有广泛的药理活性, 尤其抗氧化作用非常显著, 近年来逐渐成为国内外研究的热点。本文综述了绿原酸在体内吸收、分布、代谢和排泄的具体过程, 并对一些环节上可能产生的药物相互作用作了推测, 以期绿原酸的新药研发和临床应用提供参考。

关键词 绿原酸; 体内过程; 药物相互作用

绿原酸 (Chlorogenic acid) 属于多元酚酸中的羟基肉桂酸类化合物, 是咖啡酸和奎宁酸缩合而成的 5 咖啡酰基奎宁酸酯。它被认为是许多清热解毒类中药 (如金银花、忍冬藤、鱼腥草、茵陈蒿、栀子等) 抗菌解毒、消炎利胆的主要有效成分, 通常被作为定性甚至定量的指标^[1]。同时由含绿原酸中药注射剂引起的不良反应引起了广泛的关注, 国家食品药品监督管理局药品审评中心还专门对这一问题进行了开放性讨论, 并根据讨论的结果形成了总结报告, 对社会进行了公布。此外随着临床用药的多样化, 由含绿原酸药物在药动学环节上的相互作用所引起的不良反应也是一个亟待解决的问题, 现对其体内过程 (包括吸收、分布、代谢和排泄) 以及在这些环节上可能存在的药物相互作用作一综述。

1 绿原酸的体内过程

1.1 药动学过程 何心等^[2]研究表明, 绿原酸经大鼠颈静脉给药 (1.2 mg/kg) 后在体内呈二室开放模型分布, 药动学参数 $V_e=0.08L$, $K_e=3.48h^{-1}$, $K_{12}=2.44h^{-1}$, $K_{21}=1.05h^{-1}$, $T_{1/2}=0.20h$, $\alpha=6.51h^{-1}$, $\beta=0.62h^{-1}$, $AUC=2.32\mu g \cdot h \cdot mL^{-1}$ 。这些药动学参数并不能代表中药复方中绿原酸的药动学行为, 如双黄连粉针 60mg/kg 经大鼠静脉给药后, 绿原酸在体内仍呈二室模型, 其药动学参数为 $V_e=0.09L$, $K_e=0.68h^{-1}$, $K_{12}=2.66h^{-1}$, $K_{21}=1.67h^{-1}$, $T_{1/2}=1.14h$, $\alpha=4.77h^{-1}$, $\beta=0.55h^{-1}$, $AUC=1.73\mu g \cdot h \cdot mL^{-1}$ ^[3]。而高荣等^[4]研究比较了大鼠单次静注银黄注射液 (0.5mL/kg 相当于 1.0mg/kg 绿原酸) 和灌胃给予银黄口服液 (20mL/kg 相当于 44mg/kg 绿原酸) 后表明, 静注后绿原酸在大鼠体内呈三室模型分布, 药动学参数为 $T_{1/2\alpha}=0.052h$, $T_{1/2\beta}=0.425h$, $T_{1/2\gamma}=8.041h$, $V_d=18.656L \cdot Kg^{-1}$, $CL=1.607L \cdot h^{-1} \cdot kg^{-1}$, $AUC=8.264\mu g \cdot h \cdot mL^{-1}$; 口服后血浆中几乎检测不到绿原酸, 分析可能是肠道菌群转化为各种酚酸后被吸收。此外, Li 等^[5]采用直肠给药方式分别给予大鼠银

黄颗粒 1.12 g/kg 和 4.5 g/kg (分别相当于 20mg/kg 和 80mg/kg 绿原酸), 然后分别测定给药后 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240min 的血药浓度, 通过拟合的药时曲线发现, C_{max} 大约在 30min 后出现; 并且随着剂量从 20~80 mg/kg 增加时, 半衰期和 AUC 也随之增加, 其中 AUC 的增加和剂量增加不成比例, 这些结果表明绿原酸在体内是一个非线性分布的过程。

从上述文献报道中可以看出, 绿原酸的药动学过程与药物剂型、剂量和给药方式密切相关。不同的剂型、剂量和给药方式, 绿原酸的药动学参数可能存在着较大差别, 提示临床用药时必须注意这些问题。

1.2 吸收 Lafay 等^[6]通过试验发现, 胃结扎大鼠口服绿原酸后 30min 在胃动脉和静脉中只发现了绿原酸, 表明其在胃中以原形迅速吸收, 并提出吸收可能是通过胆移位酶转运进行。但 Caco-2 细胞模型研究表明绿原酸的吸收机理也可能是被动转运^[7]。绿原酸进入小肠后, 几乎以原形吸收 (水解成咖啡酸的量约 1%)^[8], 小肠吸收和排泄的量进一步经 Margreel 等^[9]的大鼠回肠造口术试验得到了阐述: 约 1/3 (33±17%) 的口服绿原酸在小肠中吸收入血液循环; 而约 2/3 (66.7±16.5%) 的绿原酸则进入了盲肠、结肠部位。这些部位中的菌群酯酶经另项试验证实具有水解活性^[10], 可对绿原酸进行广泛的微生物转化^[11, 12], 形成各种代谢物 (无游离咖啡酸和奎宁酸^[11]) 后进入血液循环, 因此可以说口服绿原酸的生物利用度很大程度上取决于肠道菌群的代谢^[13], 即生物利用度低的原因可以归结为绿原酸在肠道中的广泛代谢^[14]。此外, 绿原酸经大鼠腹腔注射后, 因易于透过血管, 吸收迅速, 在血浆中很快检测到了绿原酸^[8]。

1.3 分布 绿原酸进入体内循环后, 可和人血清蛋白 (HSA) 的 IIa 位点结合, 并随药物和 HSA 摩尔数之比不同而异。当比值 1~10 时, 绿原酸和 HSA 以 1:1 结合, 而比值为 10~30 时, 则以 2:1 结合^[15]。有报道这种结合可能导致绿原酸发生过敏反应, 认为绿原酸是一种半抗原, 同血清蛋白的氨基结合后会生成致

* 基金项目: 科技部 "十一五" 支撑计划课题——药物临床研究关键技术研究与应用 (2006BAI4B07)

** 通讯作者

敏性很强的抗原^[16]。但 Laurence^[17]则认为这种结合不是绿原酸引起过敏反应的根源,问题的关键在于绿原酸样品中的污染物。目前对这一问题仍然没有定论。

1.4 代谢

1.4.1 绿原酸在肠道中的代谢 绿原酸口服后,在胃液和十二指肠液中稳定性很好,99%不水解^[9,18]。进入小肠后,因该部位的酯酶无水解活性^[10],99%绿原酸以原形存在^[8]。2/3^[9]未在小肠中吸收的绿原酸进入盲肠、结肠后,在肠道菌群酯酶^[10]的水解作用下生成咖啡酸和奎宁酸,然后各自经进一步微生物转化产生各种代谢物。许多文献对这一过程作了报道,Gonthier

等^[11]经体外粪样共孵发现,绿原酸经菌群转化的最终产物主要是3-羟基苯丙酸(3-HPP)和苯甲酸,并没有发现有游离咖啡酸和奎宁酸的存在。但 Rechner等^[12]则未检测到苯甲酸,测到的主要降解产物为二氢咖啡酸(DHCA)、3-HPP和3-苯丙酸,并发现降解产物的种类及组成随绿原酸浓度和个体肠道菌群组成的不同而不同。此外,整体动物和人口服绿原酸后,在 β -葡萄糖醛酸酶和硫酸酶处理后的尿样中,发现了一系列微生物转化来源的苯甲酸、苯丙酸、马尿酸衍生物及间位香豆酸等酚酸代谢物^[8,13,18~20],相关的代谢过程见图1^[19]。这些文献报道说明了口服绿原酸的代谢主要在肠道菌群中发生。

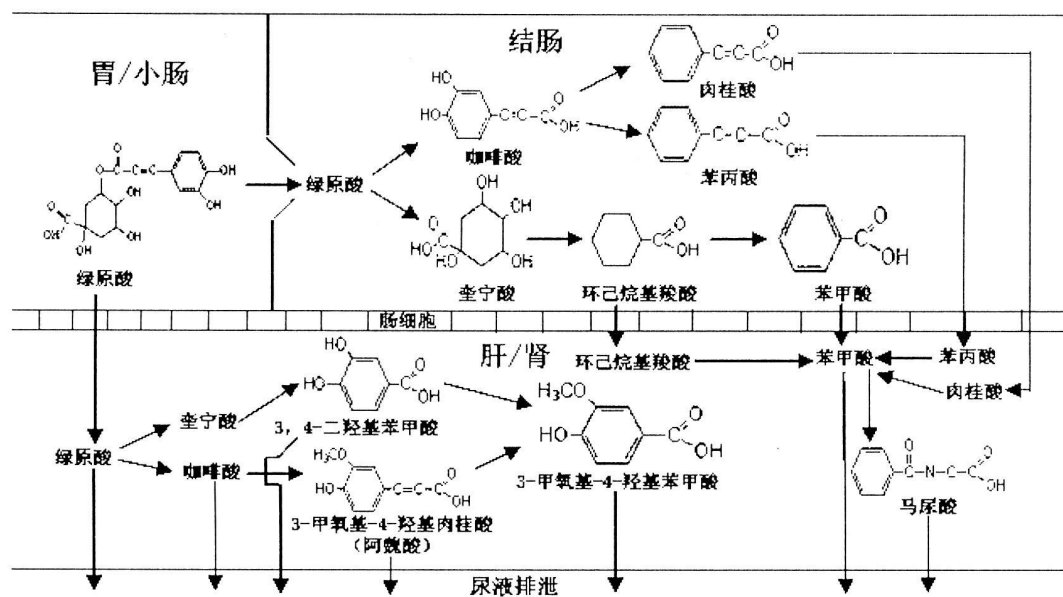


图1 绿原酸在人体内形成酚酸代谢物的转化途径示意图

1.4.2 绿原酸在肝脏中的代谢 Azuma等^[8]实验发现,大鼠腹腔注射绿原酸后,在血浆中迅速检测到了咖啡酸的葡萄糖醛酸结合物,说明了绿原酸在体内组织中水解生成了咖啡酸。但血浆和肝脏中的酯酶并无水解活性^[10],因此相应的水解机理仍不清楚,同时也不清楚是在血浆还是在肝脏发生了绿原酸的水解及咖啡酸的结合。此外,经体外分离大鼠肝微粒体温孵发现,绿原酸可在肝CYP2E1催化作用下同谷胱甘肽(GSH)结合,这个过程可被细胞色素P450的非特异性抑制剂苄基咪唑(benzylimidazole)所抑制^[21];同时结合放射性同位素标记法确定了儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)参与了绿原酸的O甲基化反应^[21],但CYP2E1和COMT的代谢产物未见报道。另项体外研究表明,线粒体对绿原酸的氧化代谢发生在结构中的奎宁酸部分上,即C2或C6位发生了羧基化,生成了相应的羧基化物^[23],但参与代谢的具体氧化酶种类则未提及。另外,Ⅱ相代谢中的葡萄糖醛酸或硫酸结合也是绿原酸的肝代谢途径之一,因为在血样或尿样分析中发现了两者同绿原酸结合物的存在^[8,20],其中静注后的绿原酸葡萄糖醛酸结合率为(6.2±3.9)%^[20]。总之,绿原酸在肝脏中的Ⅰ相及Ⅱ相代谢仍存在着许多不确定性。

1.5 排泄 目前研究中只发现肾脏参与了绿原酸的排泄,而在胆汁中未能回收绿原酸^[25],其他的排泄途径则未见报道。并且发现尿液中绿原酸的回收率随给药途径(口服或静注)不同而异。同时不同的文献对同一种给药途径的结果报道也不尽

一致,如口服绿原酸后,尿样中绿原酸的回收率为(0.29±0.15)%^[9]或0.8%^[13]或1.7%^[19],也有在尿液中未检测到绿原酸的^[8,18,20]。而经大鼠静注绿原酸后,在尿液中则回收了(9.2±6.8)%的绿原酸,包括(3.0±3.1)%游离态和(6.2±3.9)%葡萄糖醛酸结合态^[18]。此外,绿原酸在肠道菌群转化并得以吸收入血的大量酚酸代谢物也在尿液中检测到,其中马尿酸量最多(约50%),3-羟基苯丙酸(3-HPP)和间位香豆酸的量次之,其它酚酸代谢物的含量均较低^[8,13,17,19,20]。以上结果说明肾脏参与了少量绿原酸和大量酚酸代谢物的排泄过程。

此外,蔡青等^[25]对绿原酸经肾的排泄机理进行了研究,发现绿原酸和氨苄青霉素合用24h的排出率较单用时有明显下降,同时因氨苄青霉素是通过肾小管主动分泌排泄的,因此推测绿原酸的排泄也可能经过肾小管分泌进行。

2 绿原酸可能存在的药物相互作用

肠道菌群失调将使绿原酸的吸收发生障碍。而抗菌药物的使用和菌群失调有着密切的关系,特别当抗生素使用时间过长、同时合用多种抗生素及抗生素作用较强(尤其是碳青霉烯和第三代头孢类抗生素)的情况下更易发生菌群失调^[26]。此外,绿原酸和氨苄青霉素合用后,还会导致两者的排出量比单用时明显减少^[25]。因此,口服含绿原酸制剂后必须谨慎使用抗菌药物。

人血清蛋白(HSA)的 IIA 位点很容易和中等大小的有机阴离子(如阿司匹林、苄基青霉素、华法林等)及胆红素^[27]和汉黄芩素^[28]相结合。因此在绿原酸和这些药物合用时,可能会相互影响各自血浆中游离药物的浓度,进而改变药物原有的药理效应,甚至产生不良反应。

绿原酸可能通过肾小管主动分泌排泄,因此经此种途径排泄的药物(如丙磺舒、噻嗪类利尿药、水杨酸盐、保泰松等),在合用含绿原酸制剂时,可能会导致药物原有疗效的增强或降低。另外,体内嘌呤的代谢物尿酸也是通过肾小管分泌排泄的,绿原酸的存在会减少尿酸的排泄,从而诱发痛风的发生。

3 展望

绿原酸是一种抗氧化性很强的多元酚化合物,具有广阔的应用前景。它不但在中药中普遍存在,而且还是咖啡等饮料和食物中含量丰富的成分。目前国内外对绿原酸的研究正逐步深入,新的药理作用及机制不断被发现,但体内过程(即吸收、分布、代谢和排泄)的研究却存在着诸多问题;①绿原酸和人血清蛋白(HSA)的结合率为多少不清楚,体内分布情况也未见文献报道;②绿原酸同体外肝细胞及其线粒体和微粒体共孵的结果并不能完全真实反映绿原酸在体内肝细胞中的代谢概况,同时肝细胞中参与相关代谢的酶(特别是细胞色素 P450 方面)的种类、代谢机制及代谢产物尚未研究清楚;③绿原酸在胃及小肠中的原形吸收量高达 1/3,而最后尿中的原形回收率却很低(<2%),甚至检测不到,是通过胆汁排泄了,还是经其他途径消除了,仍然不了解;④口服绿原酸有 2/3 的量进入了结肠及其菌群,但最后经粪便的原形排出量尚不清楚;⑤现有对绿原酸体内过程的研究大多基于动物实验的结果,而动物和人具有种属上的差异,因此这些结果并不能完全符合绿原酸在人体内的真实过程。这些方面的研究有待进一步开展,以阐明绿原酸体内过程的详细信息及每一环节可能存在的药物相互作用,从而为其在新药开发及临床上的合理应用提供参考依据,这是未来研究的重要方向。

参考文献

1 国家药品监督管理局药品审评中心.含绿原酸中药注射剂的安全性问题研究总结报告(R).北京:国家食品药品监督管理局药品审评中心,2006

2 何心,赵铁敏,郡修德,等.绿原酸的药代动力学.中成药,1999;21:161~162

3 何心,石春伟,张兰平,等.双黄连粉针中绿原酸在大白鼠中的药物动力学.中国临床药理学杂志,1998;7:134~136

4 高荣,龚涛,张志荣,等.银黄注射液及口服液中绿原酸和黄芩苷在大鼠体内的药动学比较.华西药理学杂志,2007;22:283~285

5 LiXP, Yu J, Luo JY, et al Determination and pharmacokinetic study of chlorogenic acid in rat dosed with Y in Huang granules by RP-HPLC. Biomed Chromatogr 2006; 20: 206~210

6 Lafay S, Angel GI, Manach C, et al Chlorogenic Acid Is Absorbed in Its Intact Form in the Stomach of Rats. Br J Nutr, 2006; 13: 1192~1197

7 Konishi Y, Kobayashi S. Trans epithelial transport of chlorogenic acid, caffeic acid, and their colonic metabolites in intestinal caco-2 cell monolayers. J Agric Food Chem, 2004; 52: 2518~2526

8 Azuma K, Ippoushi K, Nakayama M, et al Absorption of Chlorogenic Acid and Caffeic Acid in Rats after Oral Administration. J Agric Food

Chem, 2000; 48: 5496~5500

9 Olthof MR, Hollman PCH, Katan MB. Chlorogenic acid and caffeic acid are absorbed in humans. J Nutr 2001; 131: 66~71

10 Plumb GW, Garcia MT, Kroon PA, et al Metabolism of chlorogenic acid by human plasma, liver, intestine and gut microflora. J Sci Food Agric 1999; 79: 390~392

11 Gonthier MP, Remesy C, Scalbert A, et al Microbial metabolism of caffeic acid and its esters chlorogenic and caftaric acids by human faecal microbiota in vitro. Biomed Pharmacother 2006; 60: 536~540

12 Rechner AR, Smith MA, Kuhnle G, et al Colonic metabolism of dietary polyphenols: Influence of structure on microbial fermentation products. Free Radic Biol Med 2004; 36: 212~225

13 Gonthier MP, Vemys MA, Besson C, et al Chlorogenic Acid Bioavailability Largely Depends on Its Metabolism by the Gut Microflora in Rats. J Nutr, 2003; 133: 1853~1859

14 王素军,张志伟,赵艳红,等.建立大鼠原位肠肝灌注模型评价绿原酸的代谢.中国临床药理学与治疗学,2006;11:1340~1344

15 Kang J, Liu Y, Xie MX, et al Interactions of human serum albumin with chlorogenic acid and ferulic acid. Biochim Biophys Acta 2004; 1674: 205~214

16 Bariana DS, Knupey J, Scarpatti LM, et al Chlorogenic acid: further evidence for its antigenic and allergenic activity. Nature 1965; 207: 1155

17 Laurence L, Layton, eto Nondiffusible allergenic contaminant isolated from samples of chlorogenic acid causing allergic reactions: pure chlorogenic acid not an allergen. J allergy 1966, 35(5): 268~275

18 Rechner AR, Spencer JP, Kuhnle G, et al Novel biomarkers of the metabolism of caffeic acid derivatives in vivo. Free Radic Biol Med 2001; 30: 1213~1222

19 Olthof MR, Hollman PC, Buijsman MN, et al Chlorogenic Acid, Quercetin-3-Rutinoside and Black Tea Phenols Are Extensively Metabolized in Humans. J Nutr 2003; 133: 1806~1814

20 Choudhury R, Srai SK, Debnan E, et al Urinary excretion of hydroxycinnamates and flavonoids after oral and intravenous administration. Free Radic Biol Med, 1999; 27: 278~286

21 Moridani MY, Scobie H, Janshildzadeh A, et al Caffeic acid, Chlorogenic acid, And Dihydrocaffeic acid metabolism: glutathione conjugate formation. Drug Metab Dispos 2001; 29: 1432~1439

22 Moridani MY, Scobie H, Brien PJ. Metabolism of caffeic acid by isolated rat hepatocytes and subcellular fractions. Tox Let 2002; 133: 141~151

23 Michel D, Patricia R, Pierre A, et al Oxidative metabolism of 5-o-caffeoylquinic acid (chlorogenic acid), a bioactive natural product, by metalloporphyrin and rat liver mitochondria. Eur J Pharmaceut Sci 2005; 26: 62~70

24 Lafay S, Morand C, Manach C, et al Absorption and metabolism of caffeic acid and chlorogenic acid in the small intestine of rats. Br J Nutr 2006; 96: 39~46

25 蔡青,袁荣花,孟君.绿原酸与氨苄青霉素小儿尿药动力学相互影响.中国临床药理学与治疗学杂志,1999;4:214~217

26 张爱红,孙素芹,刘阳,等.肠道菌群失调与广谱抗生素应用的相关性分析.华北煤炭医学院学报,2006;8:619~620

27 Diaz N, Suarez D, Sorlo TL, et al Molecular dynamics study of the IIA binding site in human serum albumin: influence of the protonation state of Lys195 and Lys199. J Med Chem, 2001; 44: 250~260

28 Tian JN, Liu JQ, Xie JP, et al Binding of wogonin to human serum albumin: a common binding site of wogonin in subdomain IIA. J Photochem Photobiol B 2004; 74: 39~45